

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ
КОММУНИКАЦИЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Сибирский государственный университет телекоммуникаций и
информатики»

Кафедра телекоммуникационных систем и вычислительных средств
(ТС и ВС)

Отчет по лабораторной работе №3
по дисциплине

Методы формирования и обработки сигналов в системах мобильной связи

по теме:
СЛУЧАЙНЫЕ ПРОЦЕССЫ

Студент:
Группа ИА-331

Я.А Гмыря

Предподаватель:
Преподаватель

А.А Калачиков

Новосибирск 2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

0.1	Цель	3
1	ПРАКТИКА	4
1.1	Построение случайного процесса	4
1.2	Выборка из нормального распределения и гистограмма плотности распределения.....	5
1.3	Числовые характеристики случайной величины.....	5
2	ВЫВОД	7

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

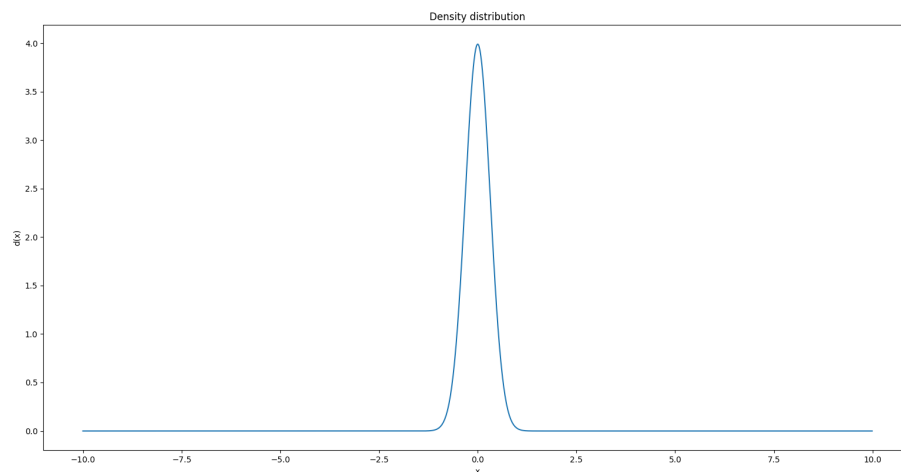
0.1 Цель

Вспомнить базовую теорию по случайным процессам и величинам.

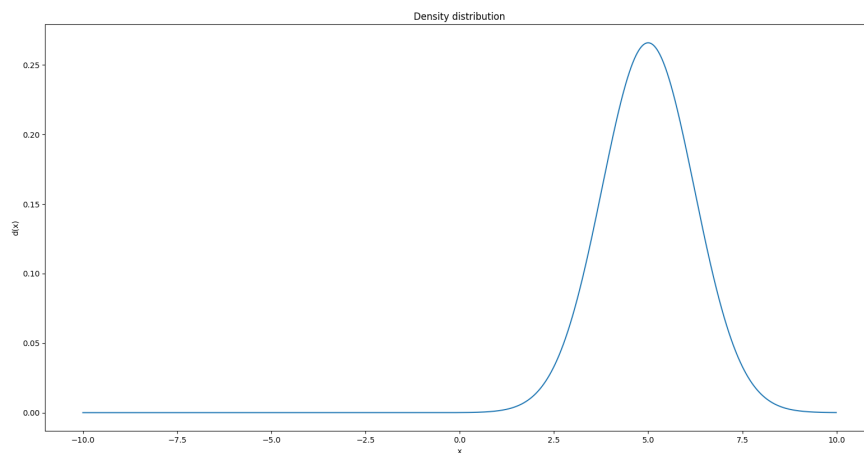
ПРАКТИКА

1.1 Построение случайного процесса

Построим плотность распределения для случайного процесса с нормальным распределением. Проследим, как меняется плотность распределения при изменении мат.ожидания и дисперсии.



(a) $\mu=0$, $\sigma=0.1$



(б) $\mu=5$, $\sigma=1.5$

Рисунок 1 — Примеры плотности распределения нормального распределения

Можно заметить, что при мат.ожидание μ влияет на центр плотности распределения (смещение по оси X), а дисперсия σ отвечает за ширину плотности распределения или за разброс.

1.2 Выборка из нормального распределения и гистограмма плотности распределения

Сделаем выборку из нормального распределения и построим гистограмму плотности распределения с помощью `plt.hist()`

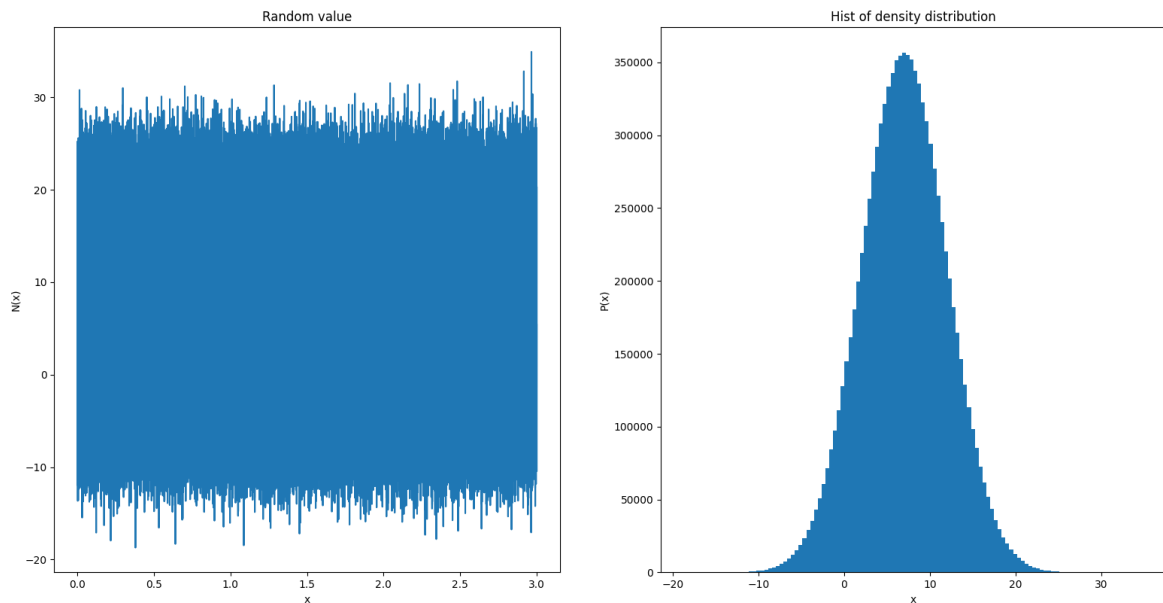


Рисунок 2 — $\mu=7$, $\sigma=25$

Таким образом, если у нас есть случайная величина, то мы можем построить гистограмму и проанализировать эту величину.

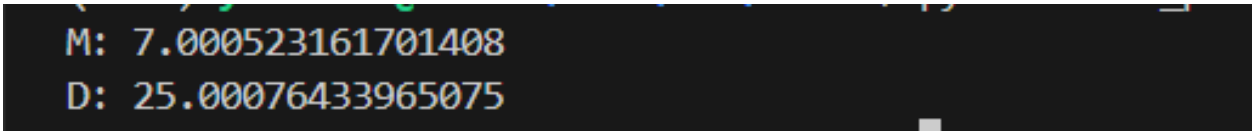
1.3 Числовые характеристики случайной величины

Вычислим дисперсию и мат.ожидание по полученной СВ:

$$\mu = \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N x[n]$$

$$D = \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N x^2[n] - \mu^2$$

Результат:



```
M: 7.000523161701408
D: 25.00076433965075
```

Рисунок 3 — Эмирические числовые характеристики СВ

Я задавал СВ с нормальным распределением с $\mu=7$, $\sigma=25$. Таким образом мы можем вычислять числовые характеристики СВ, имея только саму реализацию СВ.

ВЫВОД

В ходе работы я повторил базовые темы из теории вероятностей, которые пригодятся при анализе каналов и сигналов на приеме.